



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Ayudantía 2 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 18 de agosto, 2025

Problema 1. Considerar la integral $I = \int_0^4 \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy dx$.

- a) Grafique la región (dominio de integración).
- b) Escriba la(s) integral(es) que permita(n) calcular I en el orden $dx dy$.

Solución:

- a) Notemos que el dominio de integración es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 4, \sqrt{4x-x^2} \leq y \leq 2\sqrt{x}\},$$

donde $x = 0$ y $x = 4$ son rectas y, además, $y = \sqrt{4x-x^2}$ es una semi-circunferencia e $y = 2\sqrt{x}$ es una parábola que están dentro de D . Veamos analíticamente la circunferencia:

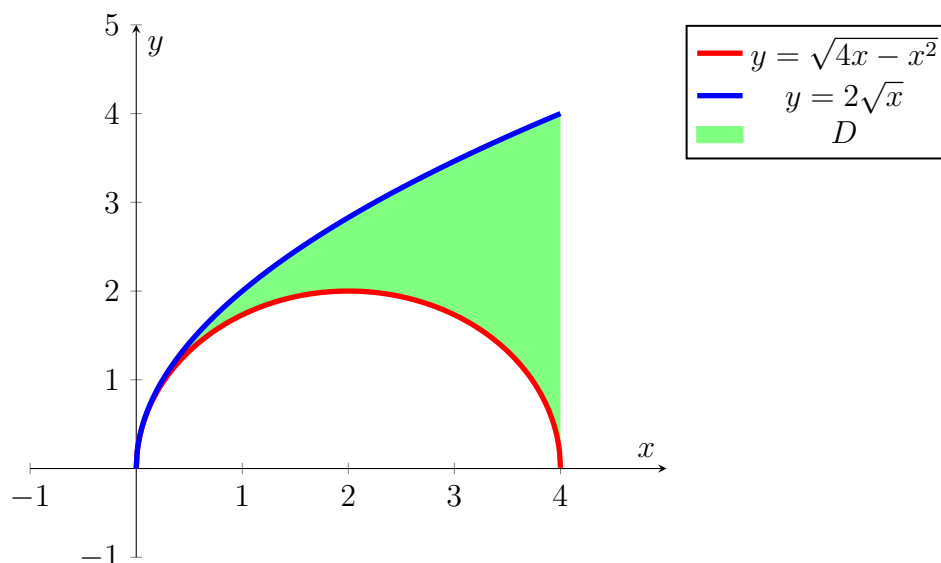
$$\begin{aligned} y = \sqrt{4x-x^2} &\iff x^2 - 4x + y^2 = 0, \quad y \geq 0 \\ &\iff x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4, \quad y \geq 0 \\ &\iff (x-2)^2 + y^2 = 4, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

La condición de que $y \geq 0$ es fundamental para entender el dominio de integración. Esta condición se tiene sobre la curva $y = \sqrt{4x-x^2}$, pues la raíz cuadrada devuelve un número mayor o igual a cero. Entonces la curva es una circunferencia de radio 2 y centro $(2, 0)$, donde solo consideraremos la parte en que $y \geq 0$. Por otro lado, la parábola $y = 2\sqrt{x}$ puede entenderse también como $y^2 = 4x$, $y \geq 0$.

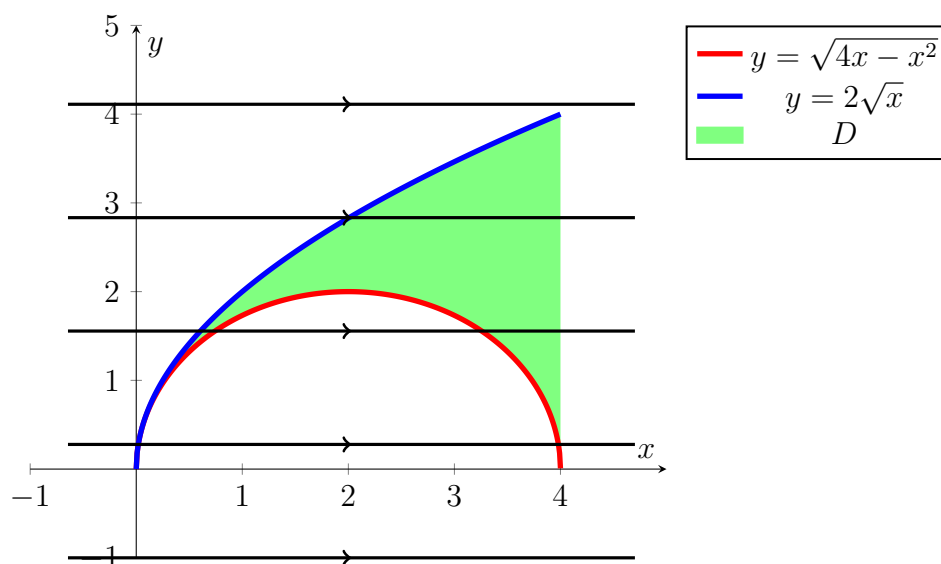
¿Se intersectan estas dos curvas? Sea $y \geq 0$, entonces la curva $y^2 = 4x - x^2$ intersectada con la curva $y^2 = 4x$ resulta en $4x = 4x - x^2$, es decir, $x^2 = 0 \implies x = 0 \implies y = 0$. Entonces las curvas sí se intersectan en el punto $(0, 0)$.

En D , la inecuación $y \geq \sqrt{4x-x^2}$ corresponde a lo que está **sobre** (en el eje y) de la circunferencia y la inecuación $y \leq 2\sqrt{x}$ corresponde a lo que está **abajo** (en el eje y) de la parábola. Intersectando ambas regiones obtenemos la región D , con la condición de que x esté entre 0 y 4.

Así, la gráfica del dominio de integración es



- b) Luego, si queremos cambiar el orden de integración, deberemos ver cómo varían las curvas con respecto a x , pues en el orden $dydx$ las curvas varían con respecto a y . Para esto es conveniente usar la noción de **rectas variantes** a lo largo de x . Esto es,



Note que las variaciones van desde los **más negativos** hacia los **más positivos** en x . Podemos identificar que las variaciones de x definen 3 regiones sobre D .

Cuando $y \in [0, 2]$ tenemos que x varía entre la curva $y = 2\sqrt{x}$ y la curva $y = \sqrt{4x - x^2}$. También cuando $y \in [0, 2]$ tenemos que x varía entre la curva $y = \sqrt{4x - x^2}$ y la curva $x = 4$. Por último, cuando $y \in [2, 4]$ tenemos que x varía entre la curva $y = 2\sqrt{x}$ y la curva $x = 4$. Note que las regiones donde varía x están definidas a partir de los cambios de curva sobre el dominio de integración. Definamos formalmente las regiones.

Para $y \in [0, 2]$ y considerando la región de la izquierda, tenemos que

$$y = \sqrt{4x - x^2} \iff (x-2)^2 + y^2 = 4 \iff x = 2 \pm \sqrt{4 - y^2} \implies x = 2 - \sqrt{4 - y^2},$$

pues estamos en la parte hacia la izquierda del centro. Por tanto, la región quedará como

$$R_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, y^2/4 \leq x \leq 2 - \sqrt{4 - y^2} \right\}.$$

Análogamente con las demás regiones podemos deducir que

$$R_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, 2 + \sqrt{4 - y^2} \leq x \leq 4 \right\},$$

$$R_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq y \leq 4, y^2/4 \leq x \leq 4 \right\}.$$

Tendremos entonces que $D = R_1 \cup R_2 \cup R_3 =: R$ y, por tanto, si f es una función integrable, aplicando el Teorema de Fubini sobre integrales dobles tendremos que

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x, y) dy dx = \iint_R f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{R_1 \cup R_2 \cup R_3} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{R_1} f(x, y) dx dy + \iint_{R_2} f(x, y) dx dy + \iint_{R_3} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 \int_{y^2/4}^{2 - \sqrt{4 - y^2}} f(x, y) dx dy + \int_0^2 \int_{2 + \sqrt{4 - y^2}}^4 f(x, y) dx dy + \int_2^4 \int_{y^2/4}^4 f(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

A priori no sabemos si f es integrable para poder aplicar el Teorema de Fubini, pero en el contexto de este ejercicio se asume cierto, pues suponemos que la integral I del enunciado existe y aquello solo se puede suponer cuando f es integrable.

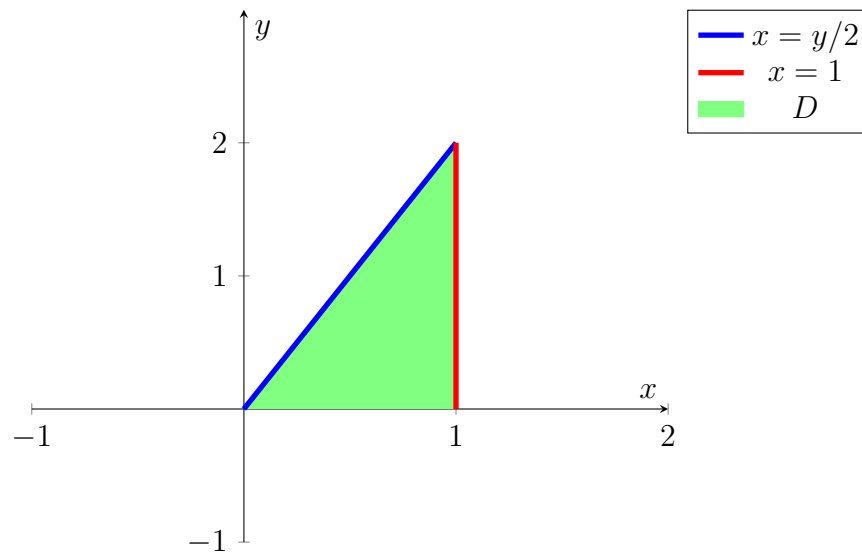
Problema 2. Calcular $\int_0^2 \int_{y/2}^1 ye^{x^3} dx dy$.

Solución:

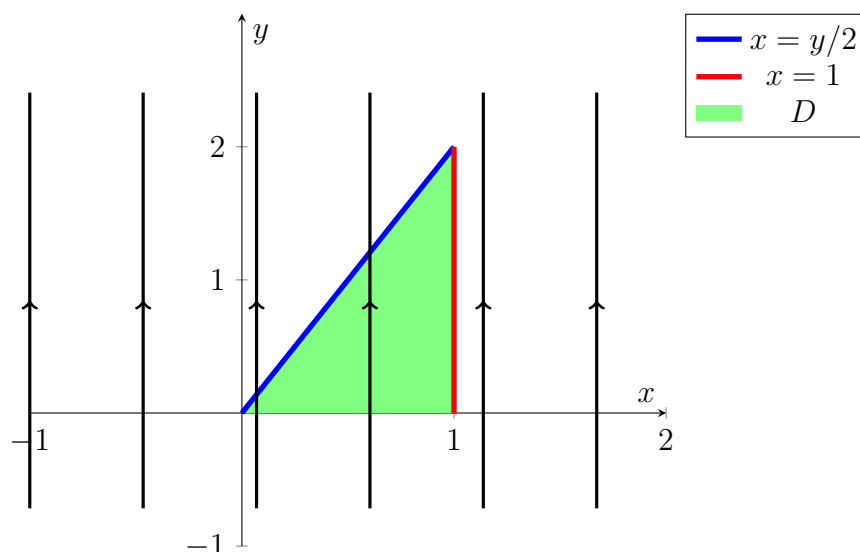
Note que la integral $\int_{y/2}^1 ye^{x^3} dx$ no tiene primitiva, por lo que usaremos el Teorema de Fubini para cambiar el orden de integración. Sea D el dominio de integración definido por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, y/2 \leq x \leq 1\}.$$

Es decir, para $y \in [0, 2]$, x **varía** entre las curvas $x = y/2$ y $x = 1$. Por consiguiente, su gráfica es



Queremos ver cómo varía y en el dominio D . Para ello, notemos que



Vemos que si $x \in [0, 1]$, entonces y varía entre las curvas $y = 0$ e $y = 2x$. Luego, $D \cong R$, donde

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2x\}.$$

Se sigue que, como $f(x, y) = ye^{x^3}$ es una función continua sobre D , entonces es una función integrable y, por tanto, podemos aplicar el Teorema de Fubini, i.e.,

$$\begin{aligned} \iint_D ye^{x^3} dx dy &= \iint_R ye^{x^3} dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{2x} ye^{x^3} dy dx \\ &= \int_0^1 e^{x^3} \frac{y^2}{2} \Big|_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= 2 \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 3x^2 e^{x^3} dx \\ &= \frac{2}{3} e^{x^3} \Big|_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{2}{3} (e - 1). \end{aligned}$$

Problema 3. Calcular $\int_0^1 \int_{x/2}^x y \sin(y^3) dy dx + \int_1^2 \int_{x/2}^1 y \sin(y^3) dy dx$.

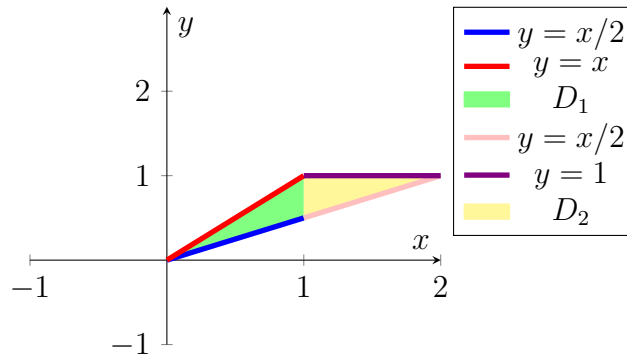
Solución:

Notemos que la integral $\int y \sin(y^3) dy$ no posee primitiva, por lo que haremos un cambio en el orden de integración. Primero que todo, la función $f(x, y) = y \sin(y^3)$ es continua y, por tanto, integrable. Esto es, satisface la hipótesis del Teorema de Fubini y podremos cambiar el orden de integración. Definamos el dominio de integración como D tal que $D = D_1 \cup D_2$, donde

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x/2 \leq y \leq x\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2, x/2 \leq y \leq 1\},$$

cuya gráfica está dada por



Se sigue que $D \cong R$, donde $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 2y\}$. Luego,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{x/2}^x y \sin(y^3) dy dx + \int_1^2 \int_{x/2}^1 y \sin(y^3) dy dx &= \int_0^1 \int_y^{2y} y \sin(y^3) dx dy \\ &= \int_0^1 y^2 \sin(y^3) dy \\ &= \frac{-1}{3} \int_0^1 -3y^2 \sin(y^3) dy \\ &= \frac{-1}{3} \cos(y^3) \Big|_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{1}{3} \cos(y^3) \Big|_{y=1}^{y=0} \\ &= \frac{1}{3} (1 - \cos(1)). \end{aligned}$$

Problema 4. Escriba, usando integrales dobles y en coordenadas rectangulares, las integrales que permiten calcular el volumen del sólido acotado por las superficies

$$x^2 + y^2 = 1; \quad z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}; \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Solución:

Tenemos tres superficies que acotan la región de integración. Éstas son:

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\} \quad (\text{cilindro acostado en el eje } z),$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}\} \quad (\text{cono acostado en el eje } z \text{ que se abre solo a los } z \geq 0),$$

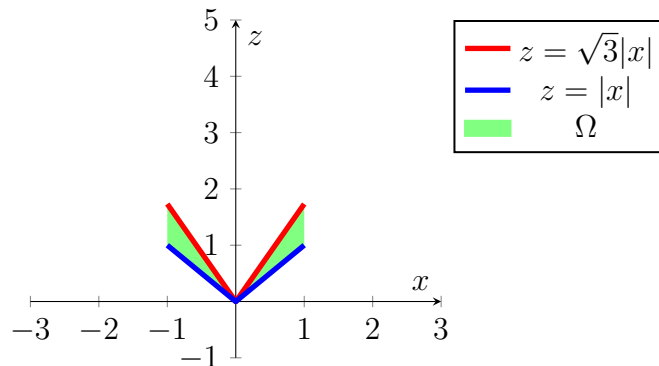
$$S_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}\} \quad (\text{cono acostado en el eje } z \text{ que se abre solo a los } z \geq 0),$$

Notemos que $z =: f(x, y) = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ y $z := g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ son funciones que van de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$.

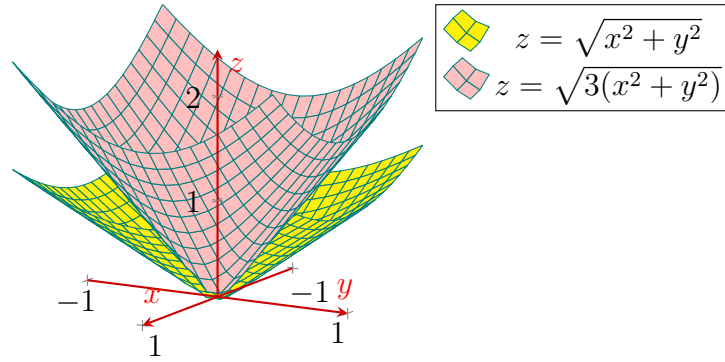
Además, S_2 intersecta a S_1 en $z = \sqrt{3}$, S_3 intersecta a S_1 en $z = 1$, y S_2 intersecta a S_3 en $(0, 0, 0)$.

Si tomamos un punto en el interior del cilindro, por ejemplo, $(1, 0, 0)$, entonces $f(1, 0) = \sqrt{3} \geq g(1, 0) = 1$.

Entonces la superficie S_2 está **sobre** la superficie S_3 desde la perspectiva del eje z . Si hacemos un corte transversal en el plano coordenado xz o yz , tendremos que la región acotada por las curvas está dada por



Aquí Ω será nuestro sólido acotado. Entonces el sólido viene dado por



Luego, usando la noción de **rectas variantes** sobre el eje z tenemos que el volumen del sólido acotado por las superficies S_1 , S_2 y S_3 está dado por

$$V = \iint_D f(x, y) - g(x, y) dA(x, y),$$

donde

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Se sigue que, usando la simetría de la región y del dominio de integración y la paridad de las funciones, el volumen vendrá dado por

$$V = 4 \iint_{D_{++}} f(x, y) - g(x, y) dA(x, y),$$

donde

$$\begin{aligned} D_{++} &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}. \end{aligned}$$

Problema 5. Considere el sólido $\mathcal{R}$, acotado por los cilindros parabólicos $z = 3x^2$, $z = 4 - x^2$ y los planos $y = 0$ e $y = 6 - z$. Calcule el volumen de $\mathcal{R}$, usando integrales dobles. Grafique claramente el dominio de integración.

Solución:

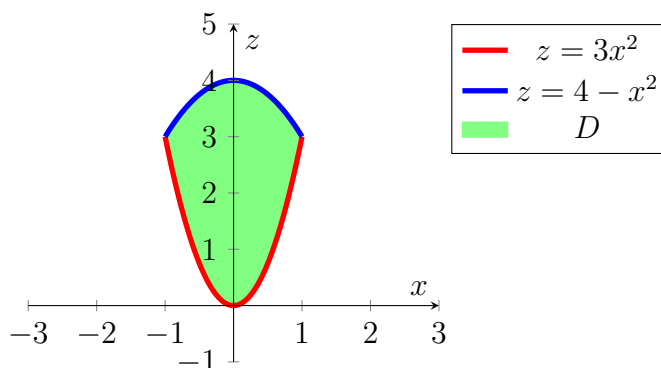
Notemos que las ecuaciones $z = 4 - x^2$ y $z = 3x^2$ corresponden a dos parábolas en el plano $y = 0$ y que la coordenada y se mueve entre $y = 0$ y el plano $y = 6 - z$. La intersección de las parábolas se produce cuando

$$3x^2 = 4 - x^2 \iff x = 1 \vee x = -1.$$

En ambos casos, $z = 3$. Conviene integrar desde el plano $y = 0$ hasta el plano $y = 6 - z$. En tal caso, el dominio de integración (en el plano $y = 0$) es:

$$D = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, 3x^2 \leq z \leq 4 - x^2\},$$

cuya gráfica es



El volumen queda

$$\begin{aligned} V &= \iint_D 6 - z \, dA(x, z) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{3x^2}^{4-x^2} 6 - z \, dz \, dx \\ &= \int_{-1}^1 6z - \frac{z^2}{2} \Big|_{z=3x^2}^{z=4-x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 16 - 20x^2 + 4x^4 \, dx \\ &= 16x - \frac{20}{3}x^3 + \frac{4}{5}x^5 \Big|_{x=-1}^{x=1} \\ &= \frac{304}{15}. \end{aligned}$$

El gráfico del sólido es

